

Grover 搜索算法中振幅放大过程的步进式 3D 展示

学生姓名：_____ 学号：_____

2026 年 6 月 20 日

摘要

本课程项目围绕“Grover 搜索算法中振幅放大过程的步进式 3D 展示”展开，搭建了一个支持 2 到 3 个量子比特的 Grover 算法玩具模型。项目重点不是求解大规模搜索问题，而是把抽象的量子态演化拆解为可观察的中间步骤：Hadamard 门制备均匀叠加态，Oracle 对目标态执行相位翻转，Diffusion 算子执行关于平均概率幅的反演，并在每一步后保存 statevector。实现上，项目使用 Qiskit 构造量子电路和提取中间态，使用 Streamlit 构建交互界面，使用 Plotly 绘制概率幅柱状图、概率柱状图、目标态概率曲线以及可旋转缩放的 3D 步进概率历史图。实验结果表明，在 3 量子比特、目标态为 $|101\rangle$ 的例子中，目标态概率由初始的 12.5% 经一次完整 Grover 迭代提升至 78.125%，两次迭代后提升至 94.53125%，直观体现了 Grover 算法的振幅放大机制。

关键词： Grover 搜索；振幅放大；Oracle；均值倒置；Qiskit；Streamlit；Plotly；3D 可视化

1 项目背景与目标

Grover 搜索算法是量子计算中最具代表性的算法之一。对于含有 $N = 2^n$ 个候选状态、且只有一个目标解的无结构搜索问题，经典穷举搜索平均需要 $O(N)$ 次查询，而 Grover 算法只需要约 $O(\sqrt{N})$ 次 Oracle 查询即可显著提高目标态被测得的概率。

从应用角度看，Grover 算法并不只对应“在数据库里找一条记录”这一种直观场景。更一般地，只要一个问题可以被表述为“在大量候选解中寻找满足判定条件的解”，就可以把判定条件封装为 Oracle，再利用 Grover 式振幅放大提高正确候选被测量到的概率。典型应用包括：无结构数据库或索引检索、密码学中的密钥搜索与哈希原像搜索、组合优化中的可行解搜索、约束满足问题中的候选筛选，以及作为其他量子算法子程序的幅度放大模块。虽然真实应用还需要考虑 Oracle 构造成本、硬件噪声和量子资源开销，但 Grover 算法提供的平方级加速仍然是理解量子搜索优势的重要入口。

不过，对于初学者而言，Grover 算法的难点往往不在最终测量结果，而在于理解“振幅放大”到底如何发生。Oracle 本身并不会直接增加目标态概率，它只是把目标态的概率幅乘以 -1 ，也就是完成相位标记。真正把相位标记转化为概率提升的是 Diffusion 算子，即关于平均概率幅的反演。

因此，本项目的目标设定为：

1. 构造一个支持 2 到 3 个量子比特的 Grover 搜索玩具模型；
2. 支持任意计算基目标态，例如 $|10\rangle$ 、 $|101\rangle$ ；
3. 在 Hadamard 初始化、每次 Oracle 操作、每次 Diffusion 操作后保存中间 statevector；
4. 用 2D 柱状图和 3D 步进图展示各基态概率幅和概率的变化；
5. 通过交互式滑块、动画和电路视图帮助观察“Oracle 翻转”和“均值倒置”的作用差异。

2 Grover 算法原理

2.1 问题模型

设搜索空间大小为

$$N = 2^n,$$

其中 n 为量子比特数。目标态记为 $|\omega\rangle$ 。初始状态 $|0\rangle^{\otimes n}$ 经过 Hadamard 门后变为均匀叠加态：

$$|s\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle.$$

对于单目标搜索，目标态的初始测量概率为

$$P_0 = \left| \frac{1}{\sqrt{N}} \right|^2 = \frac{1}{N}.$$

当 $n = 3$ 时， $N = 8$ ，因此目标态初始概率只有 12.5%。

2.2 Oracle 相位翻转

Oracle 的作用是识别目标态，并只改变目标态的相位：

$$O|\omega\rangle = -|\omega\rangle, \quad O|x\rangle = |x\rangle \quad (x \neq \omega).$$

因此，Oracle 后目标态概率幅的符号发生翻转，但概率

$$P_\omega = |a_\omega|^2$$

不会因为单纯的符号改变而上升。这一点是本项目可视化的重点之一：在概率幅图中可以看到目标态柱子翻到零轴下方，而在概率图中目标态柱子的高度暂时不变。

2.3 Diffusion 均值倒置

Diffusion 算子可写为

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I.$$

从概率幅角度看，它等价于把每个概率幅 a_i 关于平均概率幅 $\bar{a}$ 做反演：

$$a'_i = 2\bar{a} - a_i, \quad \bar{a} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} a_i.$$

Oracle 把目标态振幅翻成负值后，会改变全体振幅的平均值。Diffusion 再对所有振幅做均值倒置，于是目标态振幅从负值被反演到较大的正值，非目标态振幅则被压低。这样，相位信息被转化为测量概率的提升。

2.4 理论概率公式

令

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

完成 r 次完整 Grover 迭代后，目标态理论概率为

$$P_r = \sin^2((2r + 1)\theta).$$

最佳迭代次数近似为

$$r^* \approx \left\lfloor \frac{\pi}{4} \sqrt{N} \right\rfloor.$$

由于本项目只展示 2 到 3 个量子比特，搜索空间很小，目标态概率会在少数几次迭代内迅速升高，继续迭代还会出现“过迭代”导致概率回落的现象。

3 系统设计

3.1 项目结构

本项目代码结构如下：

```
grover_qiskit_ui_refined/
|-- app.py                # Streamlit交互界面
|-- main.py              # 命令行图片和CSV导出入口
|-- qiskit_grover_core.py # Grover电路构造与statevector分析
|-- visualization.py     # Matplotlib/Plotly可视化函数
|-- requirements.txt     # Python依赖
`-- README.md            # 项目说明
```

其中, `qiskit_grover_core.py` 负责算法和量子态演化, `visualization.py` 负责图形绘制, `app.py` 负责交互界面组织, `main.py` 用于离线生成报告图片和 CSV 数据。

3.2 技术选型

项目采用的主要技术如下:

表 1: 项目技术选型

模块	工具	作用
量子电路	Qiskit	构造 Hadamard、Oracle、Diffusion 和测量电路
中间态分析	Statevector	提取每一步后的精确量子态
静态绘图	Matplotlib	导出概率幅图、概率图和标准电路图
交互绘图	Plotly	绘制交互式柱状图、3D 概率历史图和动画
网页界面	Streamlit	提供参数选择、滑块和图表展示
可选仿真	Qiskit Aer	进行 shots 测量统计和简化噪声对照

3.3 步进式历史状态设计

为了展示每一步的变化, 程序没有只保存最终电路, 而是定义了 `GroverStep` 数据结构, 用于记录每一个中间阶段:

- `index`: 步骤编号;
- `kind`: 步骤类型, 包括 `initial`、`oracle`、`diffusion`;
- `iteration`: 当前属于第几轮 Grover 迭代;
- `circuit`: 当前量子电路副本;
- `statevector`: 当前电路对应的精确量子态。

核心流程为:

1. 对所有量子比特施加 Hadamard 门, 保存初始均匀叠加态;
2. 每轮迭代先施加 Oracle, 保存 Oracle 相位翻转后的 `statevector`;
3. 再施加 Diffusion, 保存均值倒置后的 `statevector`;
4. 将所有步骤传给可视化模块, 绘制逐步演化图。

4 关键实现方法

4.1 目标态 Oracle 构造

项目允许用户选择任意目标态。以目标态 $|101\rangle$ 为例，Oracle 需要只对该态执行相位翻转。实现中先对目标比特串中的 0 位施加 X 门，把目标态映射到 $|111\rangle$ ，然后施加多控制 Z 门，最后再用 X 门还原：

```
def apply_oracle(qc, target, add_barrier=True):
    n = len(target)
    zero_qubits = [i for i, bit in enumerate(target) if bit == "0"]
    for qubit in zero_qubits:
        qc.x(qubit)
    _apply_multi_controlled_z(qc, list(range(n)))
    for qubit in zero_qubits:
        qc.x(qubit)
```

这样可以统一支持 2 比特和 3 比特下的任意目标态。

4.2 Diffusion 算子构造

Diffusion 采用标准的 $H - X - \text{MCZ} - X - H$ 结构实现。程序中特别加入全局相位校正，使保存的 statevector 与教材中的

$$a'_i = 2\bar{a} - a_i$$

形式一致，便于在报告和图像中解释“关于平均概率幅的反演”。

4.3 大小端顺序处理

Qiskit 内部 statevector 索引采用 little-endian 顺序，而课堂展示通常希望按电路从上到下的量子比特顺序显示，例如 $|q_0q_1q_2\rangle$ 。因此项目在 statevector_in_top_order 和 probabilities_in_top_order 中做了顺序转换，使界面标签、表格和电路图保持一致，避免把 $|101\rangle$ 误读为另一种比特顺序。

5 可视化界面设计

5.1 交互参数

Streamlit 界面左侧栏提供如下参数：

- 量子比特数：2 或 3；

- 目标态：从全部计算基态中选择；
- 最大 Grover 迭代次数；
- 步进动画间隔；
- 是否显示 statevector 表格、Qiskit 电路图、理想/带噪声实验对照。

主页面按教学顺序组织为：

1. 当前步骤的概率幅图和概率图；
2. 目标态概率随完整迭代次数变化曲线；
3. Qiskit 标准电路图与交互式门操作视图；
4. 理想概率和带噪声测量频率对照；
5. 理论公式与错误迭代解释。

5.2 2D 柱状图

概率幅柱状图显示各计算基态的实部概率幅，并突出显示目标态。Oracle 后，目标态概率幅的符号从正变负；Diffusion 后，目标态柱子明显升高。

概率柱状图显示 $|a_i|^2$ 。Oracle 后概率图基本不变，说明相位翻转本身不会提高测量概率；Diffusion 后目标态概率柱明显变高，说明振幅放大发生在均值倒置之后。

5.3 3D 步进概率历史图

3D 图以三个维度表达状态演化：

- x 轴：计算基态；
- y 轴：演化步骤，例如 S0、S1、S2；
- z 轴：测量概率。

Plotly 没有原生 3D 柱状图，因此项目使用 `Scatter3d` 绘制竖直线段和顶部标记点，模拟 3D 柱状图。用户可以旋转、缩放并悬停查看每个基态在每一步的概率值。目标态使用不同颜色和标记突出显示。

6 实验结果与分析

6.1 3 量子比特目标态 $|101\rangle$ 示例

选取 $n = 3$ 、目标态 $|101\rangle$ 、迭代次数为 2。此时搜索空间大小为 $N = 8$ ，初始每个基态概率幅为

$$\frac{1}{\sqrt{8}} \approx 0.353553,$$

每个基态概率为 $1/8 = 0.125$ 。

表 2: $n = 3$ 、目标态 $|101\rangle$ 时目标态概率幅和概率变化

步骤	操作	目标态概率幅	目标态概率
S0	Hadamard 均匀叠加	+0.353553	0.125000
S1	第 1 次 Oracle 相位翻转	-0.353553	0.125000
S2	第 1 次 Diffusion 均值倒置	+0.883883	0.781250
S3	第 2 次 Oracle 相位翻转	-0.883883	0.781250
S4	第 2 次 Diffusion 均值倒置	+0.972272	0.945312

从表中可以看出：

- Oracle 步骤只改变目标态概率幅符号，不改变目标态概率；
- Diffusion 步骤把目标态概率幅大幅推高；
- 两次完整迭代后，目标态概率达到约 94.53%；
- 如果继续迭代，目标概率会越过最佳点并下降，因此 Grover 算法需要选择合适的迭代次数。

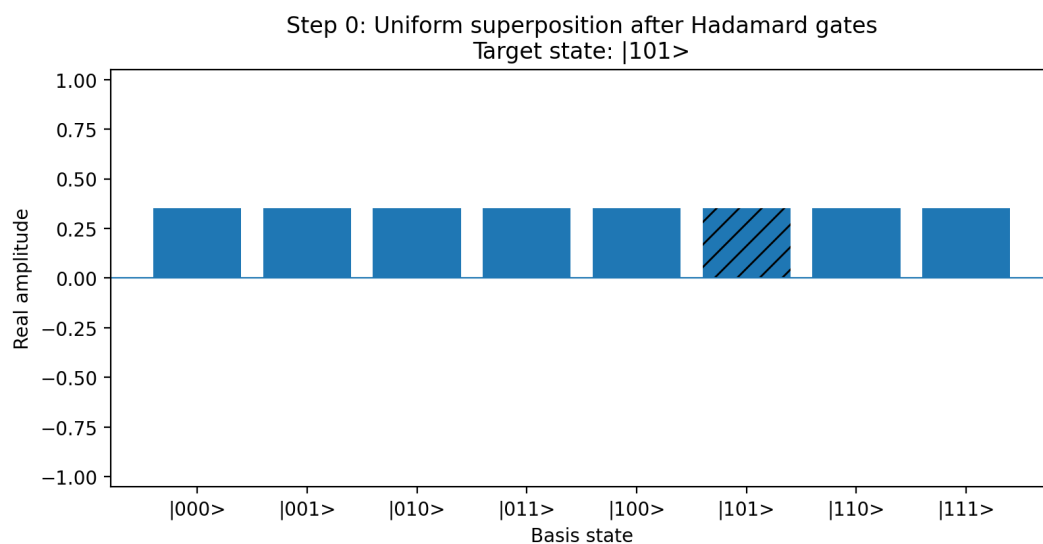


图 1: 初始均匀叠加态的概率幅分布

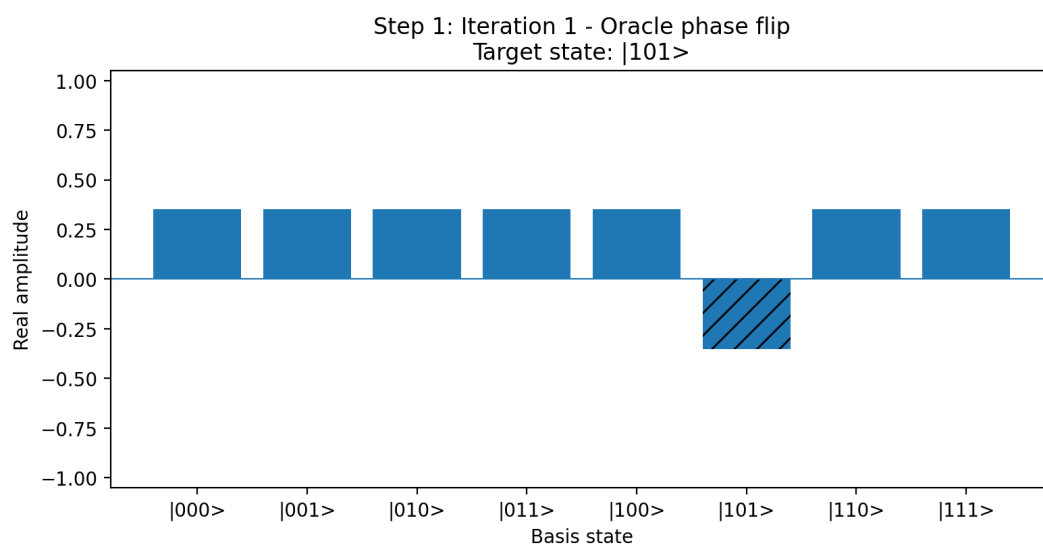


图 2: 第 1 次 Oracle 后目标态概率幅被翻转

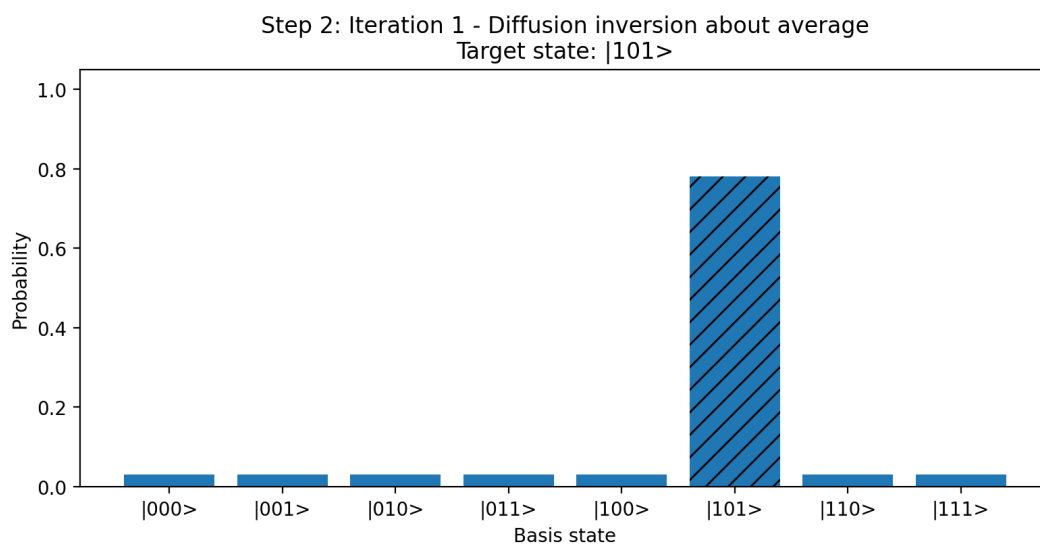


图 3: 第 1 次 Diffusion 后目标态概率明显上升

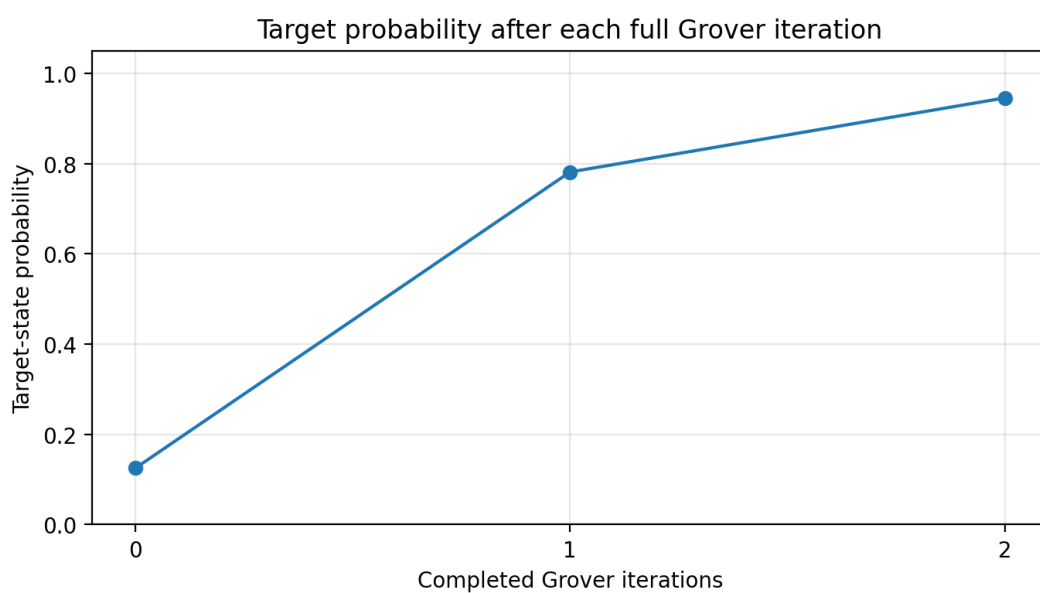


图 4: 目标态概率随完整 Grover 迭代次数变化

6.2 理论结果对照

对 $N = 8$, 有

$$\theta = \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{8}}\right).$$

代入理论公式:

$$P_1 = \sin^2(3\theta) = 0.78125,$$

$$P_2 = \sin^2(5\theta) = 0.9453125.$$

这与程序中 `statevector` 计算得到的结果一致，说明电路构造和可视化数据提取是正确的。

6.3 2 量子比特情况

当 $n = 2$ 时， $N = 4$ 。单目标 Grover 搜索在一次完整迭代后即可把目标态概率提升到 1。这个例子适合在课堂中快速展示完整的振幅放大过程；而 $n = 3$ 时概率变化更平滑，更适合观察多次迭代中的上升和回落。

7 项目特色与不足

7.1 项目特色

1. **强调中间态而非只看最终结果。**项目在每次 Oracle 和 Diffusion 后保存 `statevector`，适合解释振幅放大的动态过程。
2. **同时展示概率幅和概率。**概率幅图能显示 Oracle 的符号翻转，概率图能显示 Diffusion 后的测量概率提升。
3. **提供 3D 步进视角。**3D 图把“基态-步骤-概率”同时放在一个坐标系中，便于观察目标态柱子的逐步升高。
4. **支持交互式探索。**用户可以切换量子比特数、目标态、迭代次数，并通过滑块逐帧检查。
5. **保留量子电路主线。**除图表外，界面还显示 Qiskit 标准电路图和交互式操作表，使算法过程能和量子门实现对应起来。

7.2 不足与改进方向

本项目主要面向课堂教学，因此只支持 2 到 3 个量子比特。若扩展到更多量子比特，柱状图数量会迅速增加，3D 图也会变得拥挤，需要改用筛选、聚类或只突出目标态和若干代表性非目标态的方式。另一方面，当前噪声模型只是简化的 depolarizing noise 和 readout noise，不代表真实量子硬件的校准噪声。后续可以接入真实后端参数，或加入多目标 Grover 搜索的展示。

8 结论

本项目完成了一个基于 Qiskit、Streamlit 和 Plotly 的 Grover 搜索算法振幅放大可视化系统。系统支持 2 到 3 个量子比特，能够选择任意目标态，并在 Hadamard 初始

化、Oracle 相位翻转和 Diffusion 均值倒置后保存并展示中间 statevector。

通过 $n = 3$ 、目标态 $|101\rangle$ 的实验可以看到，Oracle 只是将目标态概率幅变为负值，目标态概率并未立即增加；随后 Diffusion 通过关于平均概率幅的反演，把相位标记转化为振幅放大，使目标态概率从 12.5% 逐步提升到 78.125% 和 94.53125%。这一结果与 Grover 算法理论公式一致。

因此，本项目较好地完成了课程选题要求：利用柱状图和 3D 步进图展示 Grover 搜索算法中目标态概率幅被逐步放大的过程，并通过交互界面降低了抽象量子态演化的理解难度。

参考文献

- [1] L. K. Grover, “A fast quantum mechanical algorithm for database search,” Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing, 1996.
- [2] Qiskit Documentation, <https://docs.quantum.ibm.com/>
- [3] Streamlit Documentation, <https://docs.streamlit.io/>
- [4] Plotly Python Documentation, <https://plotly.com/python/>